APCS 程式設計系列 · U02 · 實作初級 · C++ / Python 對照版

條件判斷 詳解

if / else if / else · 比較與邏輯運算 · 短路求值 · 真與假 · 經典判斷題型

看這個單元的講解影片（YouTube）
【APCS C++ × Python】U02 條件判斷｜if else、邏輯運算、短路求值｜6 分鐘重點講解
錯比較多？回去看講解影片，手機掃描 QR code 或點這裡 https://youtu.be/ZdBe96o0a9Y

Part A 答案速查

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	B	D	C	A	D	C	B	A
11	**12**	**13**	**14**	**15**					
B	C	C	D	A					

Part A 程式識讀詳解

第 1 題 答案：(B)
- 95 >= 60 成立，印出 D 之後，後面的 else if / else 全部跳過。
- 這就是「判斷順序寫反」的經典錯誤。

第 2 題 答案：(A)
- 先算 0 <= 15 得到 1，再算 1 < 10 得到 1（真）。
- 所以印出 in。正確寫法是 0 <= x && x < 10。

第 3 題 答案：(B)
- Python 的 0 <= x < 10 等於 0 <= x and x < 10。
- 15 < 10 不成立，結果是 False。

【錯】C 題本同樣的寫法會得到「成立」，兩種題本剛好相反。

第 4 題 答案：(D)
- a = 5 是「指定」：a 變成 5，整個式子的值也是 5。
- 5 不是 0，所以是真，印出 5 yes。

【錯】當成 a == 5 來看，就會選 0 no。

第 5 題 答案：(C)
- 0 or 5：0 是假，結果由 5 決定，回傳 5。
- 3 and 0：3 是真，結果由 0 決定，回傳 0。

第 6 題 答案：(A)

- 只有 0 是假，-1 不是 0，所以是真。

【錯】以為「負數是假」就會選 F。

第 7 題 答案：(D)

- a != 0 為假，&& 後面的 10 / a 不會被計算（短路），不會除以 0。
- 條件不成立，走 else，b = 2。

第 8 題 答案：(C)

- 1900、2100 是 100 的倍數但不是 400 的倍數：平年。
- 2000 是 400 的倍數：閏年。2023 不是 4 的倍數：平年。

第 9 題 答案：(B)

- else 跟最近的 if (b > 1) 一組，不是跟 if (a > 10) 一組（縮排是騙人的）。
- a > 10 不成立，整個內層 if...else 都跳過，只印 Z。

第 10 題 答案：(A)

- else 跟外層的 if a > 10 對齊，所以是外層的 else。
- a > 10 不成立，執行 else 印 Y，再印 Z。

第 11 題 答案：(B)

- 從 case 2 開始執行：印 b；沒有 break，繼續往下執行 case 3 印 c。
- 碰到 break 才跳出，default 不會執行。

第 12 題 答案：(C)

- 三個比較都成立，都是 True。
- True 相加時當 1 用：1 + 1 + 1 = 3。7 == 7.0 在 Python 也是 True。

第 13 題 答案：(C)

- m 先設成 a = 4。b = 9 > 4，m 改成 9。
- c = 7 > 9 不成立，m 維持 9：這是找最大值的標準寫法。

第 14 題 答案：(D)

- 三個是「獨立的 if」，每一個都會檢查。
- 85 >= 60 加 1、85 >= 80 加 2、85 >= 90 不成立：s = 3。

【錯】當成 else if（只執行第一個成立的）就會選 1。

第 15 題 答案：(A)

- a > b 為假，取 not 變成真。
- 真 && c，c 是 0（假），整體為假，結果是 0。

Part B 程式實作參考解答

實作 1 成績等第

解題思路

- 從最高的門檻開始判斷：先問 >= 90，不成立再問 >= 80……
- 用 else if，碰到第一個成立的就停。

【錯】剛好在邊界的分數（90、80、70、60）一定要自己測，>= 和 > 寫錯就會差一級。

C++ 成績等第

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int s;
    cin >> s;
    if (s >= 90) cout << "A\n";
    else if (s >= 80) cout << "B\n";
    else if (s >= 70) cout << "C\n";
    else if (s >= 60) cout << "D\n";
    else cout << "F\n";
}
```

Python

```python
s = int(input())
if s >= 90:
    print("A")
elif s >= 80:
    print("B")
elif s >= 70:
    print("C")
elif s >= 60:
    print("D")
else:
    print("F")
```

時間複雜度：O(1)

實作 2 閏年判斷

解題思路

- 條件寫成一行：(y % 4 == 0 且 y % 100 != 0) 或 y % 400 == 0。
- 加括號把「且」那一組包起來，最不容易錯。

【錯】只寫 y % 4 == 0，1900、2100 會被誤判成閏年。

C++ 閏年判斷

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long y;
    cin >> y;
    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || y % 400 == 0) cout << "Leap\n";
    else cout << "Common\n";
}
```

Python

```python
y = int(input())
if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or y % 400 == 0:
    print("Leap")
else:
    print("Common")
```

時間複雜度：O(1)

實作 3 三角形判斷

解題思路

- 先用三次「比大小、必要時交換」把三邊排好：a、b 比，b、c 比，再 a、b 比一次。
- a + b <= c 就輸出 No。
- 否則比較 $a^2 + b^2$ 與 c^2：等於是直角，大於是銳角，小於是鈍角。

【錯】C++ 邊長平方到 10^{18}，一定要用 long long；Python 不用擔心。

【錯】沒有先排序，直接拿第三個數當最長邊，「5 3 4」這種順序就會判斷錯。

C++ 三角形判斷

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;
    if (a > b) swap(a, b);
    if (b > c) swap(b, c);   // 這時 c 是最大的
    if (a > b) swap(a, b);
    if (a + b <= c) cout << "No\n";
    else if (a * a + b * b == c * c) cout << "Right\n";
    else if (a * a + b * b > c * c) cout << "Acute\n";
    else cout << "Obtuse\n";
}
```

Python

```python
a, b, c = map(int, input().split())
if a > b: a, b = b, a
if b > c: b, c = c, b    # 這時 c 是最大的
if a > b: a, b = b, a
if a + b <= c:
    print("No")
elif a * a + b * b == c * c:
    print("Right")
elif a * a + b * b > c * c:
    print("Acute")
else:
    print("Obtuse")
```

時間複雜度：O(1)

實作 4 停車費

解題思路

- T <= 30 直接是 0 元。
- 否則要收費的分鐘數是 T - 30，時段數 = 無條件進位 (T - 30) / 30，也就是 (T - 30 + 29) / 30。
- 費用 = 時段數 × 20，再跟 300 取比較小的那個。

【錯】95 分鐘：超過 65 分鐘，算 3 個時段（不是 2 個），60 元。

C++ 停車費

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int t;
    cin >> t;
    int fee = 0;
    if (t > 30) {
        int blocks = (t - 30 + 29) / 30;   // 無條件進位
        fee = blocks * 20;
        if (fee > 300) fee = 300;
    }
    cout << fee << "\n";
}
```

Python

```python
t = int(input())
fee = 0
if t > 30:
    blocks = (t - 30 + 29) // 30   # 無條件進位
    fee = min(blocks * 20, 300)
print(fee)
```

時間複雜度：O(1)

實作 5 區間重疊

解題思路

- 重疊區間的左端 = 兩個左端比較大的那個：L = max(a, c)。
- 右端 = 兩個右端比較小的那個：R = min(b, d)。
- R > L 才有重疊，長度 R - L；否則輸出 0。

【錯】C++ 的長度最大是 2×10^9，超過 int，要用 long long。

【錯】一個一個情況分開寫（a 在 c 左邊、右邊……）很容易漏，用 max / min 一次解決。

C++ 區間重疊

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    long long L = max(a, c), R = min(b, d);
    if (R > L) cout << R - L << "\n";
    else cout << 0 << "\n";
}
```

Python

```python
a, b, c, d = map(int, input().split())
L, R = max(a, c), min(b, d)
print(R - L if R > L else 0)
```

時間複雜度：O(1)

自我診斷表

對完答案，數一數每個觀念錯幾題：全對圈綠、錯 1 題圈黃、錯 2 題以上圈紅。紅燈的觀念回去看講義那一段。

觀念	題號	錯幾題	燈號（圈一個）	回去看哪裡
判斷順序	A1、A13、A14、B1、B3		綠 黃 紅	講義第 1 段
比較與邏輯	A2、A3、A4、A15、B5		綠 黃 紅	講義第 2 段
真與假	A5、A6、A12		綠 黃 紅	講義第 3 段
短路求值	A7		綠 黃 紅	講義第 4 段
經典判斷	A8、B2、B4		綠 黃 紅	講義第 5 段
else 配對	A9、A10、A11		綠 黃 紅	講義第 6 段

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）